

關於應用光感應多發射線圈陣列提升無線充電效率之研究計畫書

1.0 研究背景與動機 (Research Background and Motivation)

無線充電技術已逐漸成為現代消費性電子的標準配備，然而，現行市場主流技術在使用者體驗與能源永續性之間仍存在顯著的技術鴻溝。本研究旨在深入探討並解決這些核心問題，以期開發出更符合真實使用情境的智慧充電解決方案，進而推動產業技術的革新。

本研究的靈感源於對日常人機互動的細微觀察。使用者在操作手機等行動裝置時，常伴隨不自覺的身體移動或裝置角度變換，但現有的單線圈無線充電技術卻要求極高的對位精準度。這種「邊充邊用」情境下的頻繁電力中斷，不僅嚴重影響了使用體驗的流暢性，更因不斷累積有害的微充放電循環 (micro-charge/discharge cycles)，顯著加速了電池的耗損與老化。

為了解決對位問題，市場上雖已出現多線圈陣列的解決方案，但其設計卻衍生出新的能源浪費問題。如下表所示，現有技術存在明顯的兩極化困境：

技術類型 (Technology Type)	主要缺點 (Primary Drawback)
單線圈系統 (Single-Coil System)	存在「充電盲點」，要求使用者將裝置精準對齊單一線圈中心，自由度極低。
傳統多線圈系統 (Traditional Multi-Coil System)	即使無裝置放置，系統仍處於全區域待機或發射狀態，造成嚴重的「無負載功耗」。

這些觀察引導我們提出一個核心的研究問題：「我們能否設計一套系統，既能適應人類動態的使用行為（無需精準對位），又能如同生物神經元般，僅在偵測到需求時才精準地釋放能量？」

基於上述痛點與構想，本研究旨在開發一套整合「無盲點供電」與「智慧節能」的創新型無線充電系統，以彌合現有技術的不足。

2.0 研究目標與創新價值 (Research Objectives and Innovative Value)

本研究的總體目標是提出一種兼具低成本與高效率的「混合式優化策略」，旨在打破市場上「使用者不友善」與「能源不效率」的兩極化現狀。此策略不僅是技術上的改良，更是對使用者需求與環境責任的雙重回應，其戰略重要性在於提供一個兼顧效能、成本與永續性的市場新標竿。

本計畫的創新價值建立於兩大核心支柱之上：

- 結構優化：消除盲點的物理重疊矩陣 (Structural Optimization: The Physical Overlap Matrix to Eliminate Blind Spots)** 本研究摒棄了僅僅增加線圈數量的傳統思維。我們透過先期實驗，精準量化了磁耦合的物理邊界，據此設計出一套成本效益最高的「物理重疊矩陣」佈局。此設計確保了發射線圈之間磁場的無縫銜接，從物理層面徹底消除了充電盲點，保證在充電板的任何位置都能獲得穩定電力。
- 控制邏輯創新：低成本光感應精準定位 (Control Logic Innovation: Low-Cost Photosensitive Precision Positioning)** 相較於傳統複雜且昂貴的電磁感應電路，本研究開創性地利用了裝置放置時必然會「遮蔽光線」的物理特性。我們採用低成本的光敏電阻 (LDR) 陣列作為定位感測器，不僅大幅降低了系統的製造成本與複雜度，更實現了真正意義上的「隨放即充，隨取即停」，從根本上解決了閒置線圈造成的能源浪費問題。

本研究的獨創價值在於，透過結構與邏輯的混合優化，我們成功地打造了一個在「使用者友善性」與「環境友善性」之間取得完美平衡的解決方案。此系統不僅提供了無縫的充電體驗，更將待機功耗降至趨近於零，展現了卓越的能源效率。為了實現這些創新目標，我們規劃了嚴謹的多階段實驗計畫。

3.0 研究方法與實驗設計 (Research Methodology and Experimental Design)

為確保研究的科學性與可靠性，本計畫採用一套結構化的實證研究流程。整體設計遵循一個嚴謹的三階段探究過程，從理論模型的建立、智慧系統的開發，到最終的整合驗證，系統性地將科學構想轉化為具體實踐。此流程旨在透過數據驅動的決策，確保每一步設計都有穩固的物理基礎支撐。

3.1 第一階段：物理極限之量化 (先期實驗)

此先期實驗階段的目標是拒絕「盲目組裝」，轉而對系統的基礎物理特性進行量化研究。我們採用變因控制法，系統性地探討各項關鍵參數對充電效率的影響。

- 關鍵測試變因：**
 - 訊號頻率 (Signal Frequency):** 在 50kHz 至 1000kHz 的範圍內進行掃描測試。
 - 垂直距離 (Vertical Distance):** 測量發射端與接收端線圈之間的垂直間距影響。
 - 水平偏移 (Horizontal Offset):** 分別測試單發射線圈與雙發射線圈配置下的水平偏移影響。
- 測量工具與目標：** 我們使用示波器作為主要測量工具，精確記錄接收端的感應電壓變化。此階段的目標是建立精準的數據模型，為後續的線圈矩陣設計與系統參數設定提供堅實的理論依據。

3.2 第二階段：智慧控制系統開發

此階段的核心任務是開發一套能夠精準判斷裝置位置並控制能量輸出的智慧系統。

- **系統組件：** 我們選用 Arduino UNO 開發板作為控制核心，並結合光敏電阻（LDR）陣列來偵測裝置位置。
- **核心創新：** 本階段最具創造性的一步是導入了光敏閾值的「動態校準」機制。我們不採用固定的觸發數值，而是先量測環境的背景光值，再根據此基準設定一個能有效區分「物體遮蔽」與「環境光影變化」的最佳參數。此舉可確保系統在不同光照環境下，皆不會因過度敏感而誤觸發，或因過於遲鈍而無反應。

3.3 第三階段：系統整合與效能驗證

此為最後的整合與驗證階段，旨在將前兩階段的成果結合，並評估最終成品的整體效能。

- **系統整合：** 我們將第一階段優化設計的線圈矩陣，與第二階段開發的智慧光感應控制模組進行整合，建構出完整的系統原型。
- **效能驗證：** 為客觀評估本系統的節能效益，我們特別設置了一個「恆亮對照組」（Always-On Group），模擬市面上傳統的全區域待機多線圈充電板。透過比較實驗組與對照組在「能量接收效率」及「無負載功耗」兩項關鍵指標上的表現，來實際量化本設計的優越性。

透過此三階段的嚴謹方法，我們得以系統性地驗證研究假設，並獲得了具體的初步成果。

4.0 初步研究成果與可行性分析 (Preliminary Results and Feasibility Analysis)

本研究已完成初步的實驗階段，並取得了顯著的數據成果。這些發現不僅強烈證實了我們設計理念的可行性，更為混合式優化策略的有效性提供了有力的數據支撐。以下將分點闡述關鍵的研究成果及其對系統設計的直接貢獻。

1. 確立最佳傳輸參數 (Establishment of Optimal Transmission Parameters)

- 根據 Figure 7 的數據分析，我們確認在 50kHz-1000kHz 的頻率範圍內存在關鍵的工程權衡。雖然較低頻率（50-100kHz）展現出更高的峰值傳輸效率，但伴隨著不穩定的電壓波動。為確保消費級產品的可靠性，我們選定 **150kHz** 作為核心傳輸頻率，此乃穩定性邊際效益超過效率輕微減損的最佳平衡點。
- 同時，Figure 4 的數據顯示接收電壓隨垂直距離增加呈指數衰減。在垂直距離 **1cm** 處，電壓已略低於 5V，此數據為產品的機構設計公差提供了嚴格的限制條件，確認有效磁耦合傳輸必須維持在此距離內。

2. 實現無盲點矩陣設計 (Achievement of Blind-Spot-Free Matrix Design)

- 透過對 Figure 5 和 Figure 6 數據的綜合分析，我們確定了磁場衰減的關鍵特性。單線圈水平偏移達 **2cm** 時，感應電壓會降至 5V 以下（Figure 5）。而在雙線圈配置中（Figure 6），雖然電壓隨偏移增加呈總體下降趨勢，但在磁場交界處會因建設性干涉而產生局部電壓回升，例如在偏移 **4.5cm** 附近，電壓仍維持在約 6.8V 的可用範圍內。
- 此數據揭示了僅依賴線圈間距不足以保證穩定電壓。因此，我們做出關鍵設計決策：採用 **0.5-1cm** 的線圈物理重疊佈局。實際測試證實，此設計能有效緩

解磁場邊界的劇烈衰減，確保整個充電平面皆能維持在 5V 以上的穩定電壓，徹底解決了因裝置動態位移而導致的充電中斷問題。

3. 驗證高可靠性節能控制 (Verification of High-Reliability Energy Saving Control)

- 在光感應控制方面，我們根據 Figure 8 的數據進行了優化。考量到環境背景光值約為 120，閾值若設為 90 則過於敏感，易受環境陰影誤觸發；若設為 40 則過於遲鈍，可能導致偵測失敗。因此，我們最終選定觸發閾值為 50，此設定能穩健地區分裝置放置（讀值約 40-50）與環境變化，在實驗中實現了 **100% 的成功辨識率**，達成了精準的單點能量啟動。
- 最終的系統效能對比結果清晰地展示了本設計的優越性。如下表所示，實驗組在能量集中度和節能表現上均顯著優於傳統設計的對照組。

關鍵效能指標 (Key Performance Indicator)	實驗組 (Experimental Group)	對照組 (Control Group)
接收端電壓 (Receiver Voltage)	更高 (能量集中，傳輸效率佳)	較低 (能量分散，效率受損)
無負載功耗 (No-Load Power Consumption)	趨近於零 (智慧休眠，極致節能)	恆定功耗 (接近 5V) (持續待機，浪費能源)

綜上所述，各階段的初步研究成果均達到了預期目標，充分證明本研究計畫具備高度的可行性，並為後續的技術深化奠定了穩固的基礎。

5.0 未來潛力與永續發展貢獻 (Future Potential and Contribution to Sustainable Development)

本研究不僅驗證了一套創新的無線充電解決方案，其技術框架更蘊含著巨大的未來發展潛力，並能對全球永續發展目標做出實質貢獻。我們將以此為基礎，持續推動技術的演進與應用的拓展。

我們規劃了以下幾項未來升級方向：

- 技術升級 (Technological Upgrades):** 目前的設計受限於電磁感應耦合，有效垂直距離約為 1cm。未來，我們計畫將技術升級為**磁共振 (Magnetic Resonance)** 耦合，以突破此限制，實現更長的充電距離與更高的空間自由度。
- 應用擴展 (Application Expansion):** 為適應更多樣化的產品形態，我們計畫採用**軟性印刷電路板 (Flexible PCBs)** 作為基材，使充電矩陣能夠貼合於曲面或不規則表面，擴大其在穿戴式裝置、車用內裝等領域的應用潛力。

本技術的終極願景是將此模組化矩陣無縫整合至**智慧城市基礎設施**中。想像未來的公園長椅、人行道地磚、咖啡廳桌面皆內建此智慧充電系統，人們將徹底擺脫對行動電源和充電線的依賴，消除「電力焦慮」。

此外，本計畫的設計理念與聯合國永續發展目標 (SDGs) 高度契合。透過提升充電效率、實現精準能源控制，並因減少充放電循環而延長電池壽命，我們的設計直接回應了 **SDG 7**

(可負擔的潔淨能源) 與 **SDG 12 (負責任的消費與生產)**。它不僅促進了能源的永續利用，也透過減少電子廢棄物為環境保護做出了貢獻。

總而言之，這個計畫從一個簡單的生活觀察出發，逐步發展成一套具有高度可行性與深遠影響力的技術方案。我們相信，透過持續的研發與創新，這項技術將為未來的智慧生活與永續發展帶來正向的改變。

6.0 參考文獻 (References)

1. Sample, A. P., Meyer, D. T., & Smith, J. R. (2011). Analysis, design, and control of the dual-LCC magnetic resonance wireless charging system for electric vehicles. *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, 58(7), 2759–2768.
2. Kurs, A., Karalis, A., Moffatt, R., Joannopoulos, J. D., Fisher, P., & Soljačić, M. (2007). Wireless power transfer via strongly coupled magnetic resonances. *Science*, 317(5834), 83–86.
3. Chen, W., Liu, C., Lee, C. K., & Hui, S. Y. (2015). A 2-D transmitting coil array for wireless power transfer using fixed beamforming. *IEEE Transactions on Power Electronics*, 30(1), 222–234.

7.0 附錄：研究團隊資訊 (Appendix: Research Team Information)

- **執行學校/機構 (School / Organization):** 臺北市立麗山高級中學 (Taipei Municipal Lishan Senior High School)
- **研究成員 (Team Members):** 鄭建成 (Jian-Cheng Cheng) (代表人), 白宸維 (Chen-Wei Pai), 蔡豐澤 (Feng-Tse Tsai)
- **指導教師 (Supervising Teachers):** 熊宜成 (I-Cheng Hsiung), 徐永昇 (Yung-Sheng Hsu)